

Capitolul 7. Securitatea interfețelor web în industria auto

Un alt pilon fundamental al tehnologiei React este arhitectura bazată pe componente. Orice interfață de utilizator este descompusă în piese individuale, reutilizabile și izolate, denumite componente. Fiecare componentă își gestionează propriul ciclu de viață și propria stare internă (*state*), putând în același timp primi informații din exterior prin intermediul proprietăților (*props*). Această modularitate facilitează implementarea principiului separării preocupărilor (*Separation of Concerns*). Inginerii software pot construi platforme scalabile prin asamblarea unor componente simple în ierarhii vizuale complexe.

Atacurile de tip ransomware reprezintă una dintre cele mai critice amenințări la adresa continuității operaționale în mediul corporativ modern. Spre deosebire de formele incipiente de malware, care se bazau exclusiv pe criptarea oportunistă a fișierelor locale, familiile moderne de ransomware operează prin mișcări laterale complexe în rețea, vizând compromiterea controlerelor de domeniu și exfiltrarea datelor înainte de declanșarea rutinei de criptare. Această schimbare de paradigmă face ca detecția bazată pe semnături statice să devină inefficientă împotriva atacurilor de tip *Zero-Day* sau a codurilor polimorfe.

Unitatea de control electronic (ECU) reprezintă creierul computațional al oricărui autovehicul modern, având responsabilitatea de a orchestra o multitudine de senzori și actuatori în timp real. În centrul funcționării motorului cu ardere internă se află algoritmul de management al injecției de combustibil. Acest software rulează pe microcontrolere specializate și evaluează constant date precum turația motorului (RPM), poziția pedalei de accelerație, masa de aer admis și temperatura lichidului de răcire, pentru a determina momentul și durata optimă a deschiderii injectoarelor.